

GUÍA PRÁCTICA

Conexión a Bases de Datos desde Java usando JDBC

Ejercicio práctico

Objetivo

- El objetivo de esta práctica es que el estudiante implemente una conexión entre una aplicación Java y una base de datos PostgreSQL utilizando la API JDBC. Durante el desarrollo del ejercicio se aplicarán las clases DriverManager, Connection, Statement y ResultSet, comprendiendo el flujo básico de comunicación entre Java y una base de datos relacional.

Materiales necesarios

Antes de iniciar la práctica, el estudiante deberá contar con lo siguiente:

- Java JDK 17 o superior.
- PostgreSQL instalado y en ejecución.
- pgAdmin.
- Visual Studio Code.
- Driver JDBC para PostgreSQL (postgresql-42.7.13.jar).
- Proyecto Java configurado.

Actividad propuesta

Se desarrollará una aplicación Java que permita conectarse a una base de datos PostgreSQL para consultar la información de una librería.

La aplicación deberá:

- Establecer una conexión utilizando DriverManager.
- Crear un objeto Connection.
- Crear un objeto Statement.
- Ejecutar una consulta SQL.
- Recuperar los datos mediante ResultSet.
- Mostrar la información obtenida en la consola.
- Calcular el precio promedio de los libros registrados.

El propósito del ejercicio es comprender el funcionamiento de los componentes principales de JDBC.

- **Parte 1. Creación de la base de datos**

En pgAdmin crear una base de datos llamada:

inventario_libreria

Posteriormente ejecutar el siguiente script SQL:

```
CREATE TABLE libros(  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100),  
    autor VARCHAR(100),  
    precio DECIMAL(10,2)  
);  
  
INSERT INTO libros(titulo,autor,precio)  
VALUES  
('Cien años de soledad','Gabriel García Márquez',25.50),  
('Don Quijote','Miguel de Cervantes',15.00),  
('La Odisea','Homero',20.00);
```

- **Parte 2. Configuración del proyecto**

Agregar el driver JDBC de PostgreSQL al proyecto.

Configurar los datos de conexión:

```
private static final String URL  
= "jdbc:postgresql://localhost:5432/inventario_libreria";
```

```
private static final String USUARIO =  
"TU_USUARIO";
```

```
private static final String CONTRASENA =  
"TU_CONTRASENA";
```

- **Parte 3. Ejecución**

Abrir el proyecto en Visual Studio Code y ejecutar la clase:

Solucion_Libreria.java

Resultado esperado

Al ejecutar correctamente el programa deberá mostrarse:

- Conexión establecida con PostgreSQL.
- Listado completo de los libros.
- Precio promedio del inventario.

```
=====
| SISTEMA DE INVENTARIO: BOOK – LITERARIO |
=====

✓ Conexión establecida con PostgreSQL.
      LISTADO DE LIBROS
-----+-----+-----+-----
ID | TÍTULO                | AUTOR                | PRECIO
-----+-----+-----+-----
1 | Cien años de soledad   | Gabriel García Márquez | $25.50
2 | Don Quijote            | Miguel de Cervantes   | $15.00
3 | La Odisea              | Homero                 | $20.00
-----+-----+-----+-----

      RESUMEN FINANCIERO
Cantidad de libros registrados: 3
Precio promedio del inventario: $20.17

Proceso finalizado correctamente.
```

Figura 1. Resultado esperado de la ejecución.

Componentes JDBC identificados durante la práctica

Durante el ejercicio el estudiante deberá identificar dónde se utilizan los siguientes componentes:

Componente	Función
DriverManager	Establece la conexión con PostgreSQL.
Connection	Representa la sesión activa con la base de datos.
Statement	Ejecuta las consultas SQL.
ResultSet	Recupera y recorre los registros obtenidos.

Preguntas de reflexión

- **¿Qué función cumple DriverManager dentro de JDBC?**

Respuesta: DriverManager es la clase encargada de localizar el controlador JDBC adecuado y establecer la conexión entre la aplicación Java y la base de datos. Para ello utiliza la URL de conexión, el usuario y la contraseña proporcionados por el programador

- **¿Qué representa un objeto Connection?**

Respuesta: Un objeto Connection representa la sesión activa entre la aplicación Java y la base de datos. A través de este objeto es posible crear instrucciones SQL, administrar transacciones y realizar operaciones sobre la base de datos hasta que la conexión sea cerrada.

- **¿Qué diferencia existe entre Statement y ResultSet?**

Respuesta: Statement es el objeto encargado de enviar instrucciones SQL al servidor de la base de datos para su ejecución. En cambio, ResultSet es el objeto que almacena los resultados obtenidos de una consulta y permite recorrer cada uno de los registros recuperados.

- **¿Qué ocurriría si no se utilizara try-with-resources?**

Respuesta: Sí no se utilizara try-with-resources, sería necesario cerrar manualmente la conexión, el Statement y el ResultSet. Si estos recursos no se cierran correctamente, pueden producirse fugas de memoria, conexiones abiertas innecesariamente y un consumo excesivo de recursos del sistema.

- **¿Por qué JDBC necesita un driver específico para PostgreSQL?**

Respuesta: JDBC utiliza un controlador (driver) para comunicarse con cada sistema gestor de bases de datos. Cada motor, como PostgreSQL, MySQL u Oracle, tiene un protocolo de comunicación diferente; por ello es necesario utilizar el driver correspondiente para traducir las instrucciones JDBC al lenguaje que entiende el gestor de base de datos.

Actividad adicional

Modifique el programa para que únicamente muestre los libros cuyo precio sea mayor a 20 dólares.

Posteriormente, cambie la consulta para ordenar los libros por título de forma alfabética.